

설계과제 최종보고서 (시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치)

상표명: 시각키키

도메인명: sigakkiki.com

조명: X1조

조원: 박수빈[조장], 임채은, 안지후



목차

- Why: 시각장애인도 남의 도움없이 주문할 수 있게 하고 싶다.
- What: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치
- How: 시각장애인이 음성 안내, 키패드, 펜을 이용해 주문하는 장치
- Why: 과제 완료 후 확인한 과제의 효과
- When (While): 과제 일정
- Who: 조원별 역할 분담
- 소요 비용
- 요약 및 소감
- 향후 과제



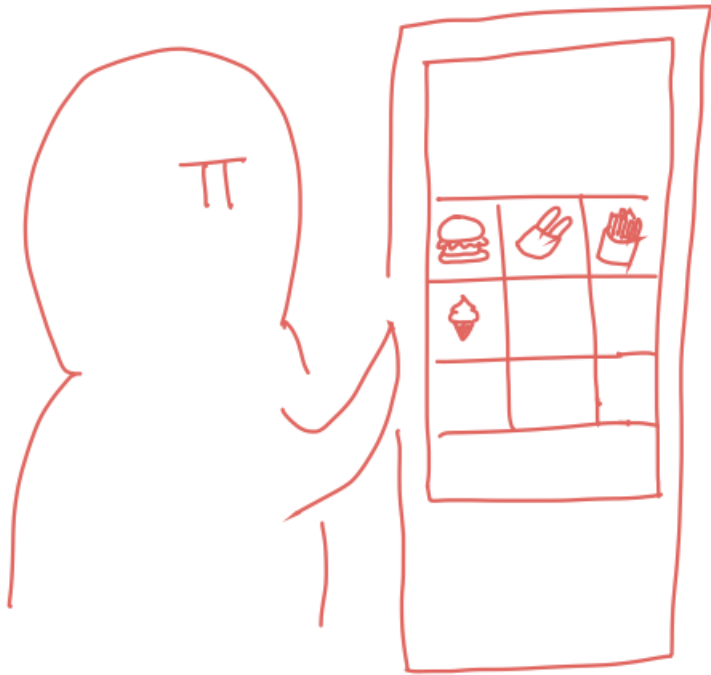
설계과제 목적

- Why: 시각장애인도 남의 도움없이 주문할 수 있게 하고 싶다.
 - For whom: 시각장애인
 - When: 음식을 주문할 때
 - Where: 음식점에서



해결하려는 설계과제 목적 - Why

● 관련 그림



● 설명

"무인화 정책 때문에 점포에 키오스크만 있고 직원이 없어서
다른 손님에게 부탁했지만 의사소통의
문제로 원하는 음식을 받지 못 했다.

키오스크 사용 시에 도움을 받아야 하는
것이 불편하다고 생각했다.

장애인도 접근할 수 있는 무인 단말기가
절실하다."라는 내용의 인터뷰를 접하고
해당 과제를 해결하고자 했습니다.

최종 선택 설계과제 목표가 충족시키는 설계과제 목적

- Why: 시각장애인이 남의 도움없이 주문하고 싶다.

- For whom: 시각장애인

- When: 음식을 주문할 때

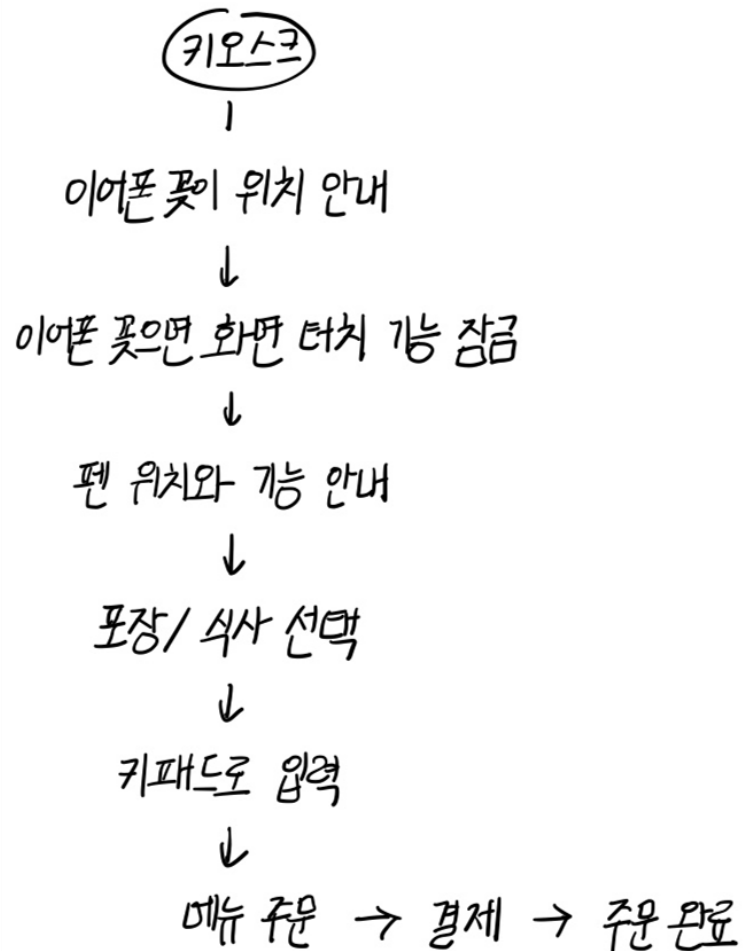
- Where: 음식점에서

최종 선택 설계과제 목표가 충족시켜야 하는 사양

- 스탠드 크기: 50x30x90
 - 부피: 가로(cm)x세로(cm)x높이(cm)
 - 줄자를 이용해 측정
- 디스플레이 크기: 28.48x18
 - 크기: 가로(cm)x세로(cm)
 - 줄자를 이용해 측정

최종 선택 설계과제 목표 (해결책) – What

● 제안된 What에 대한 개념도



● 제안된 What에 대한 설명

- 시각장애인이 음성 안내, 키패드, 펜을 이용해 주문하는 장치

● 제안된 What이 선택된 이유

- 무인 단말기의 불편을 보고 시각장애인을 위한 무인 단말기를 만들고 싶었음
- 점자 문맹률이 높다는 사실을 알고 점자보다 음성안내에 중점을 둔 제품을 만들고자 함
- 안내를 들으려면 전체를 들어야하는 기존의 음성 안내 시스템의 단점을 보완하기 위해 펜을 이용함

설계과제 목표의 기술분야

본 발명은 키오스크와 같은 무인화 기기를 사용하기 어려운 시각장애인이 펜을 이용하여 무인화기기를 편리하게 이용할 수 있도록 하는 시각 장애인용 키오스크에 관한 것입니다.

보다 상세하게는 시각장애인이 키오스크에 있는 이어폰 껍ちに 이어폰을 꽂으면 음성 안내를 통해 주문을 하고 결제할 수 있도록 서비스를 제공하는 펜을 이용한 시각 장애인용 키오스크 시스템에 관한 것입니다.

설계과제 목표의 배경기술

일반적으로 키오스크(kiosk)는 공공장소에 설치되는 무인 정보단말기로, 교통정보, 경로 안내, 음식점 주문, 예약업무, 시설물 안내 등 각종 정보를 안내 및 제공할 수 있고, 작동이 어렵지 않기 때문에 사용자는 키오스크를 이용하여 본인에게 필요한 정보를 빠르고 간편하게 얻을 수 있지만 시각장애인은 사용이 어려울 우려가 존재한다.

시각장애인이 키오스크를 확인하더라도 처음 접해보는 경우 조작을 수행할 수 있는 컨트롤러의 위치 확인이 어려울 수 있으며, 최근에는 주로 터치스크린을 사용하여 정보의 안내 및 키오스크의 조작을 수행하기 때문에 기존의 시각장애인은 더욱 조작이 어려울 우려가 존재한다.

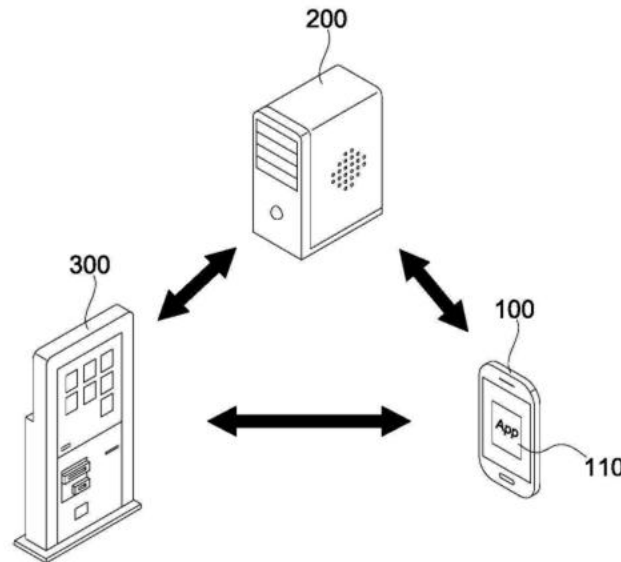
따라서, 상술된 문제를 해결할 수 있고, 시각장애인과 같이 조작이 어려운 사용자도 용이하게 키오스크를 이용할 수 있는 기술의 개발이 필요한 실정이다.



설계과제 목표의 특허 선행기술 문헌 (도면포함)

● 시각장애인용 키오스크

- 출원번호: 10-2020-0107525
- 출원일자: 2020.08.26
- 존속 기간: 출원 후 20년
- 발명자: 백현민, 정연술
- 시각장애인이 스마트폰을 이용하여 무인화기기를 사용할 수 있도록 한 특허

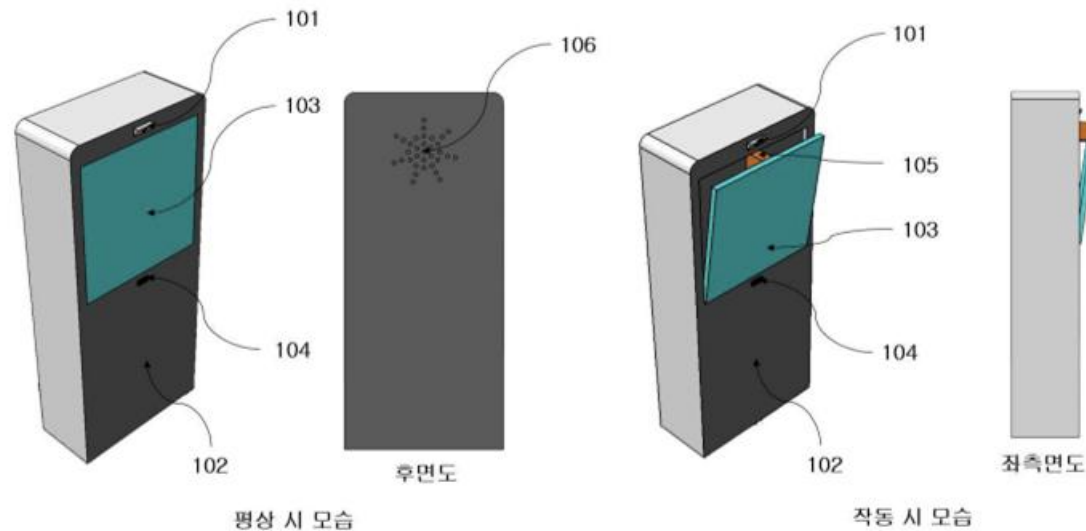


X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

설계과제 목표의 특허 선행기술 문헌 (도면포함)

● 스마트 키오스크

- 출원번호: 10-2020-0181948
- 출원일자: 2020.12.23
- 존속기간: 출원 후 20년
- 발명자: 손이찬
- 누구나 제약없이 사용할 수 있는 스마트 키오스크



X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

설계과제 목표의 비특허 선행기술 문헌 (도면포함)

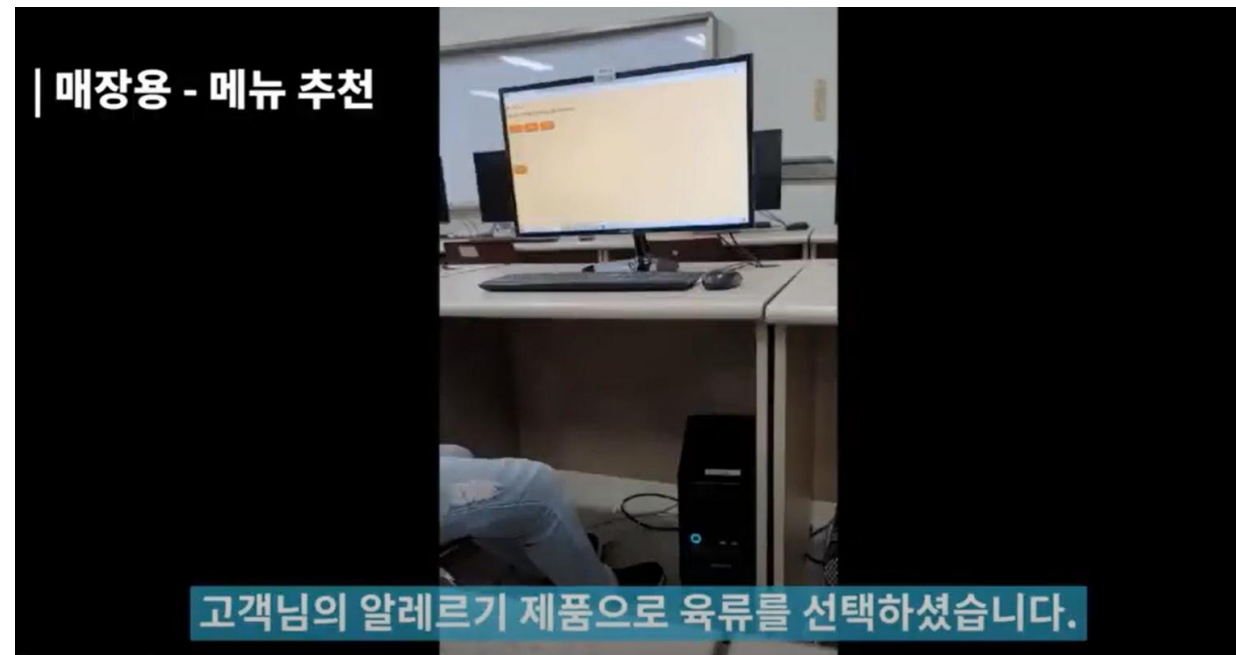
- 시각장애인을 위한 키오스크 대체 애플리케이션
 - 출처: <https://www.youtube.com/watch?v=PRDBuDuhLX4>
 - 시각장애인의 무인 메뉴 주문을 위한 스마트폰 애플리케이션



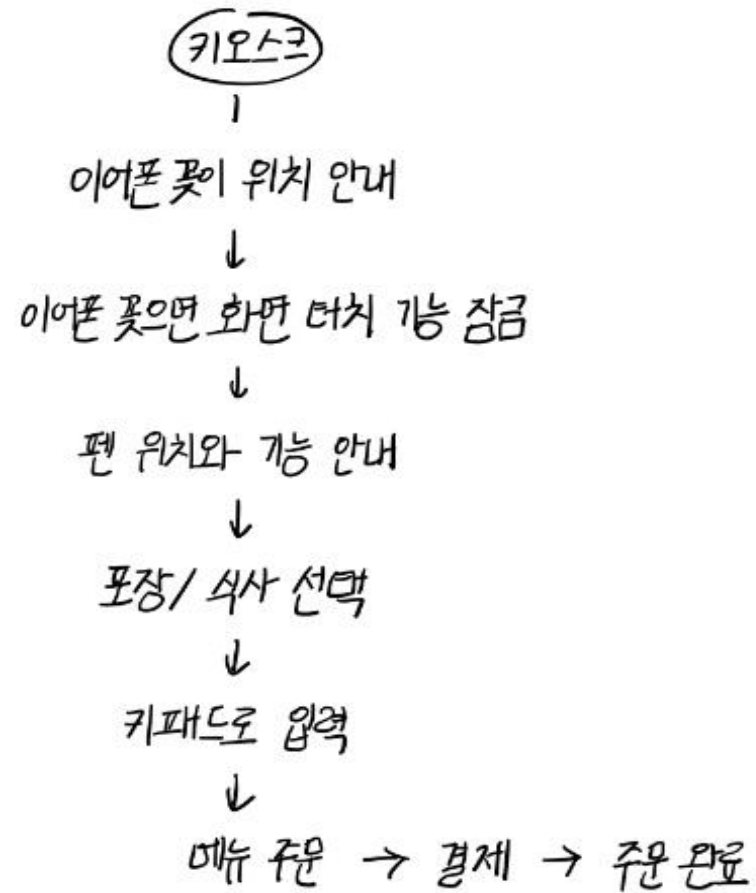
X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

설계과제 목표의 비특허 선행기술 문헌 (도면포함)

- 시각장애인을 위한 음성 웹 키오스크
 - 출처: <https://www.youtube.com/watch?v=rMj9pBbGmzw>
 - 시각장애인을 위해 음성으로 모든 기능이 가능한 웹 키오스크



설계도 (초안)



설계도(초안)의 장단점

● 장점

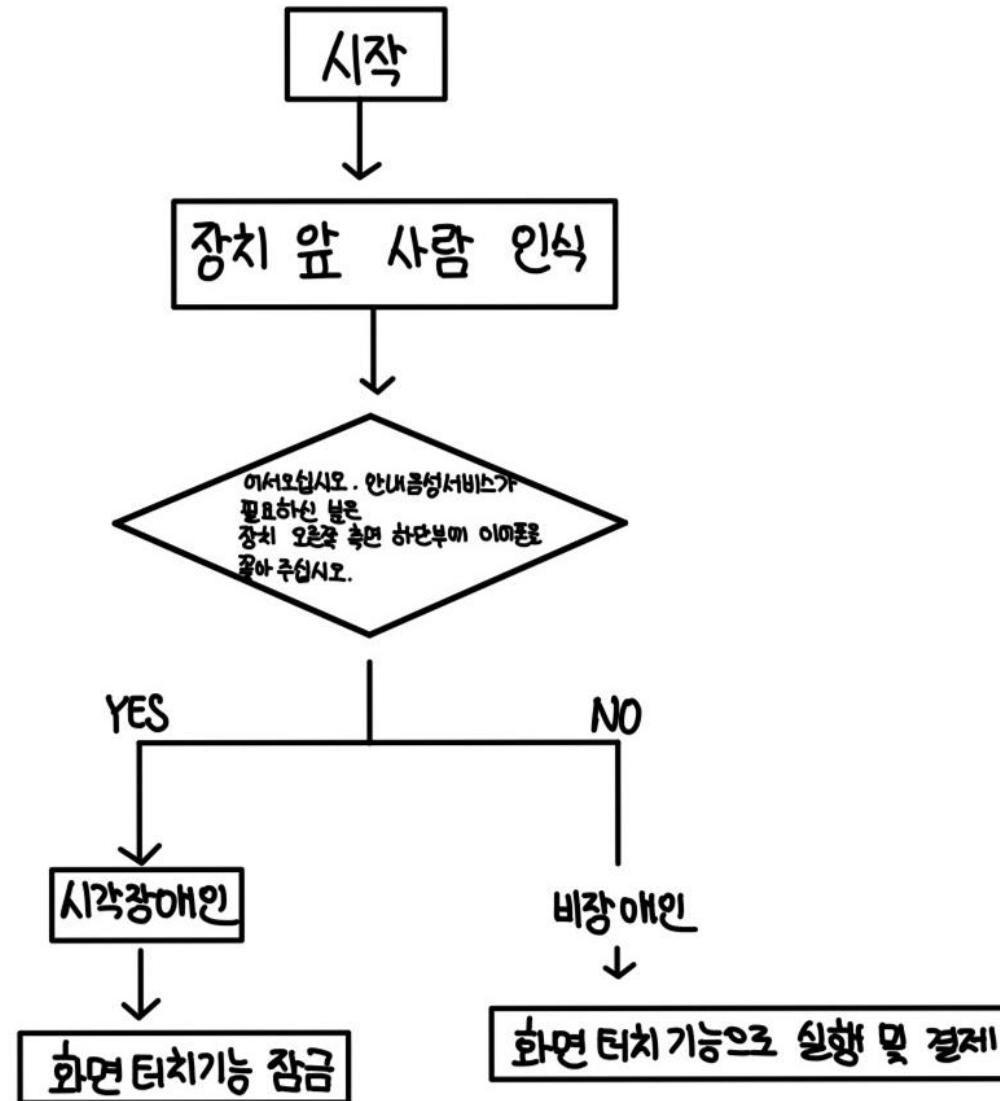
1. 화면 터치 기능 잠금으로 키오스크를 시각장애인 뿐만 아니라 비장애인도 사용할 수 있다.
2. 글씨를 읽어주는 펜은 기존에 없던 방식이다.
3. 시각장애인이 주문 뿐만 아니라 결제까지 남의 도움 없이 할 수 있다.

● 단점

1. 구체적으로 어떻게 설계를 할지 알 수 없다.
2. 결제 방식 설계는 시각장애인이 '남의 도움 없이 주문하고 싶다'라는 설계 과제 목적에서 벗어났다.

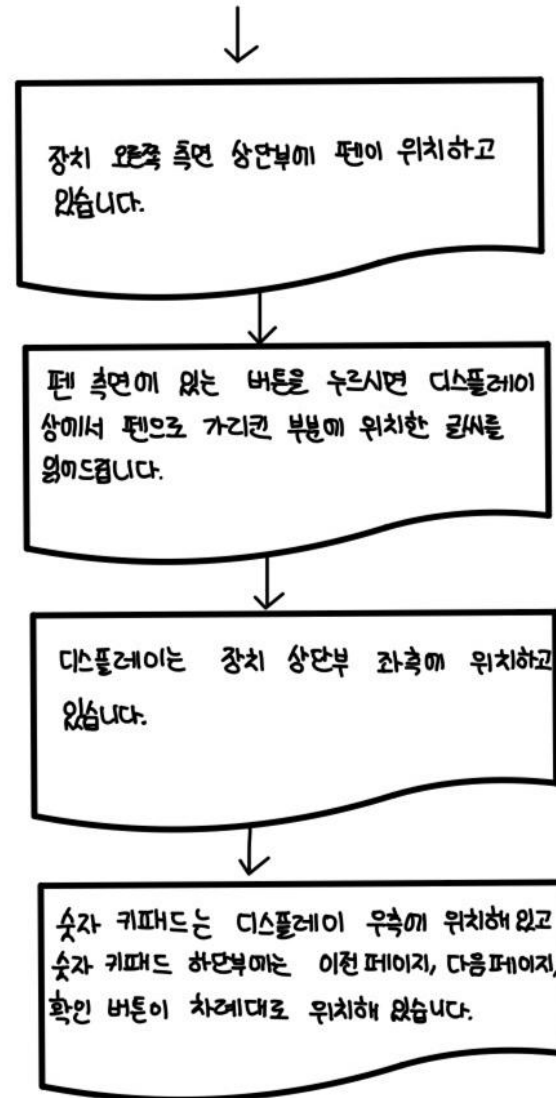


설계도 (1차 변경안)

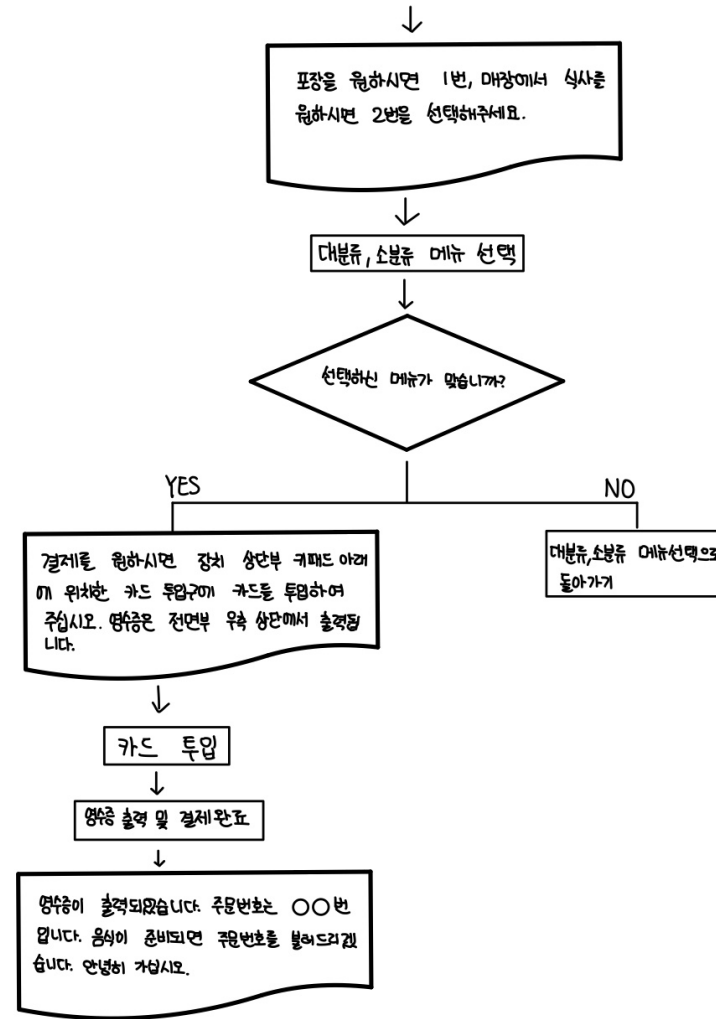


X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

설계도 (1차 변경안)



설계도 (1차 변경안)



설계도(1차 변경안)의 장단점

- 장점

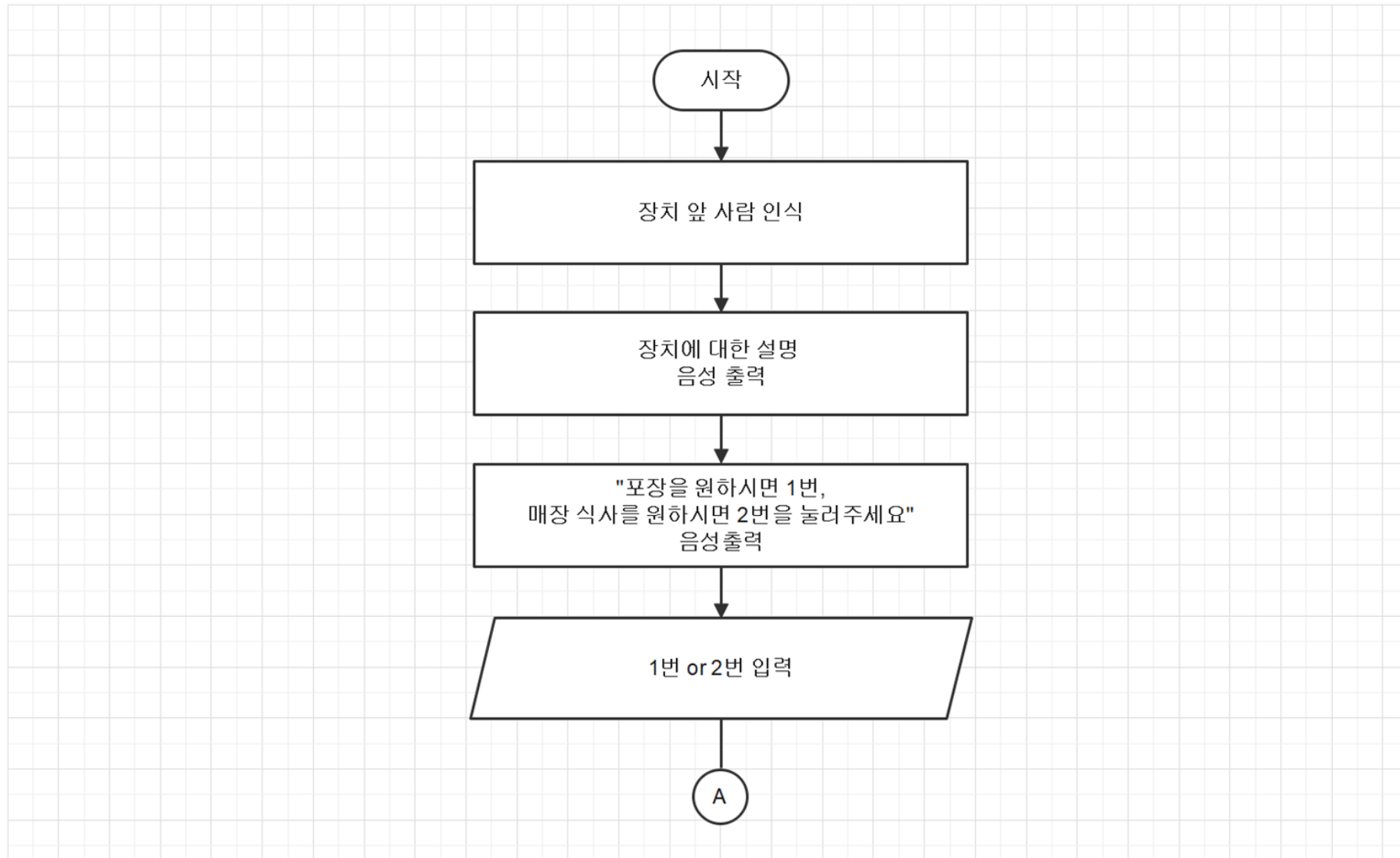
1. 화면 터치 기능 잠금과 해제 기능으로 키오스크를 시각장애인뿐만 아니라 비장애인도 사용할 수 있다.
2. 글씨를 읽어주는 펜은 기존에 없던 방식이다.
3. 시각장애인이 주문 뿐만 아니라 결제까지 남의 도움 없이 할 수 있다.

- 단점

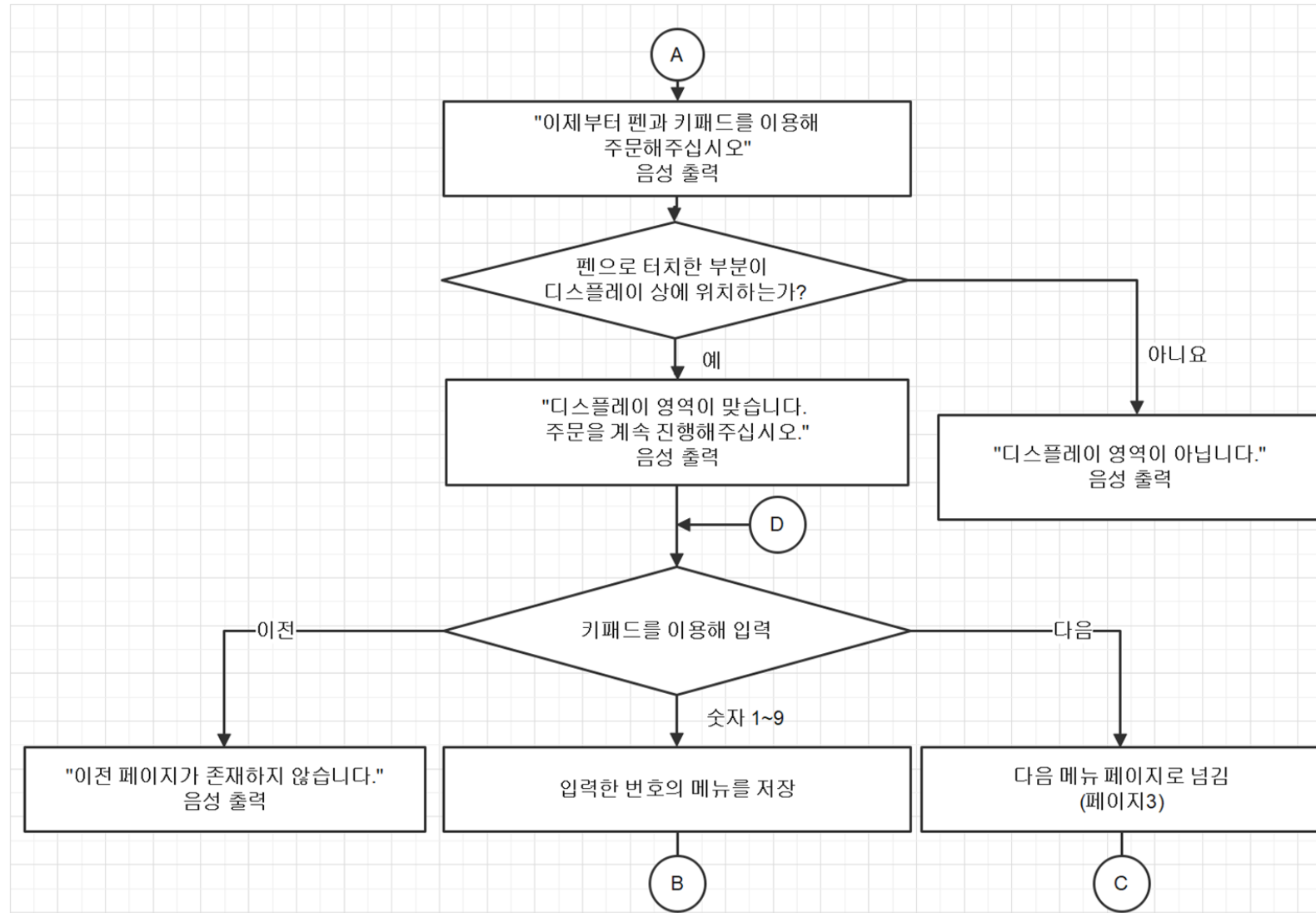
1. 결제 방식 설계는 '시각장애인이 남의 도움 없이 주문하고 싶다'라는 설계 과제 목적에서 벗어났다.
2. 글씨를 읽어주는 펜은 예산 부족으로 구현이 어렵다.
3. 키패드 기능에 대한 음성 안내 설명이 부족하다.



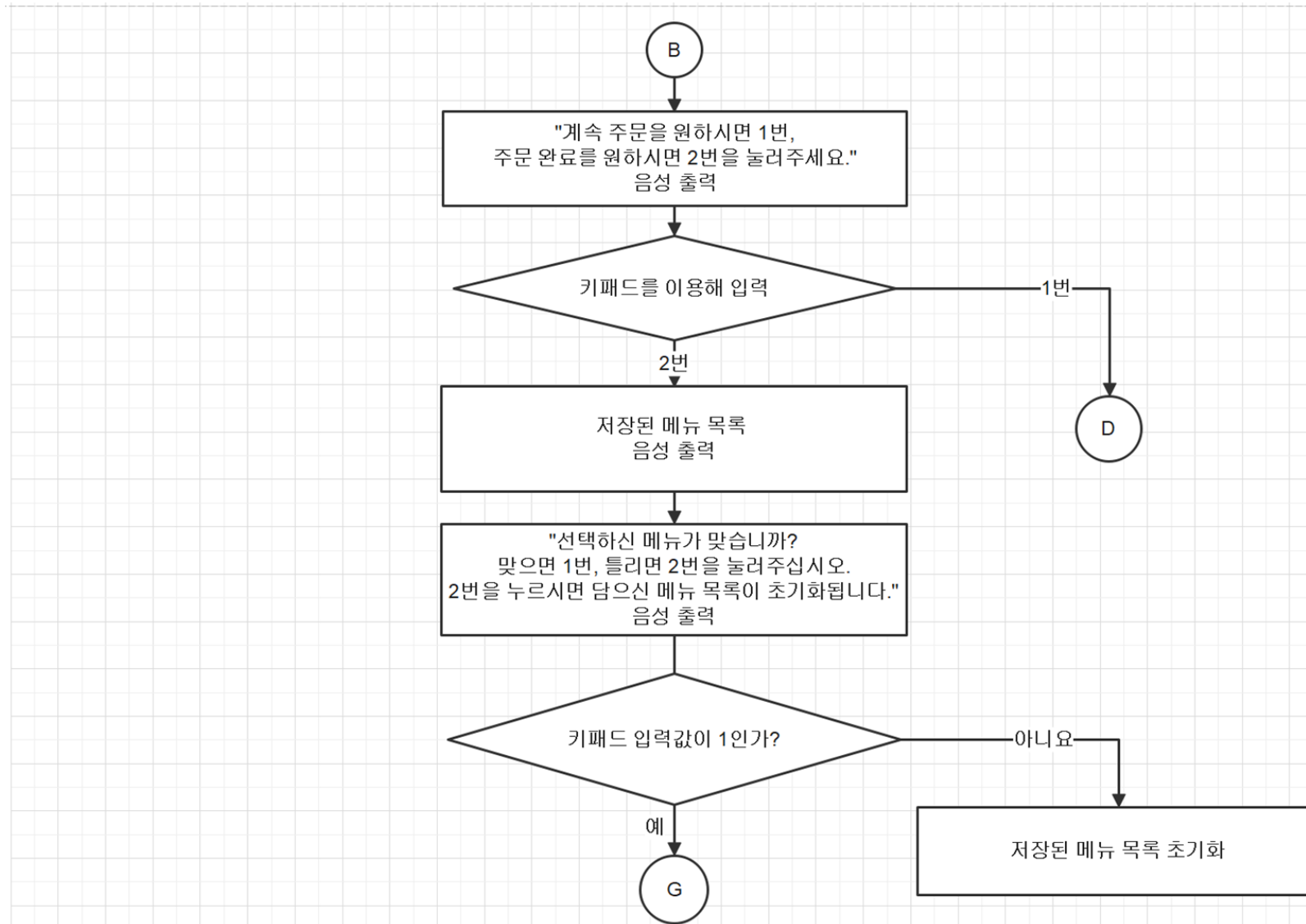
설계도 (2차 변경안)



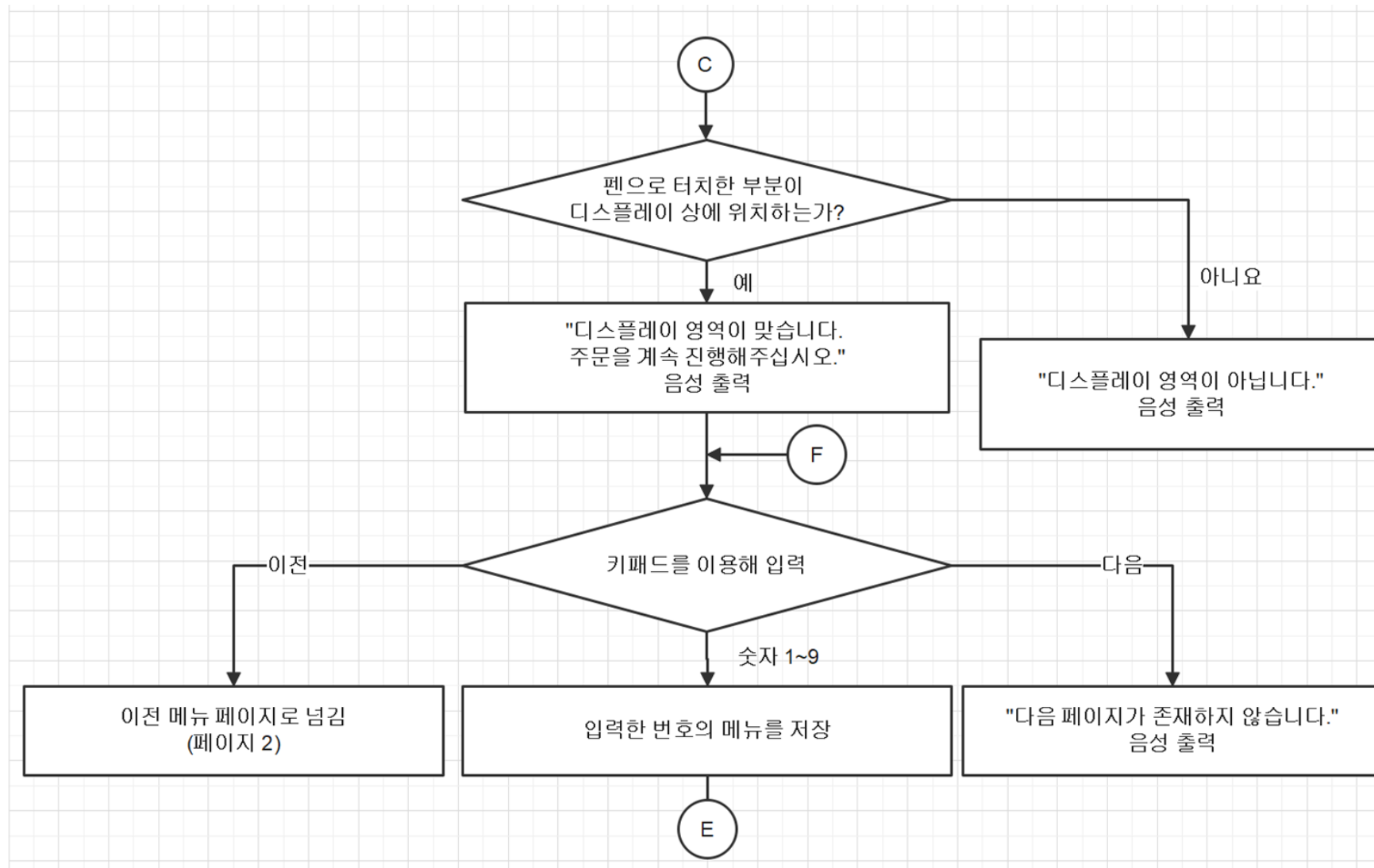
설계도 (2차 변경안)



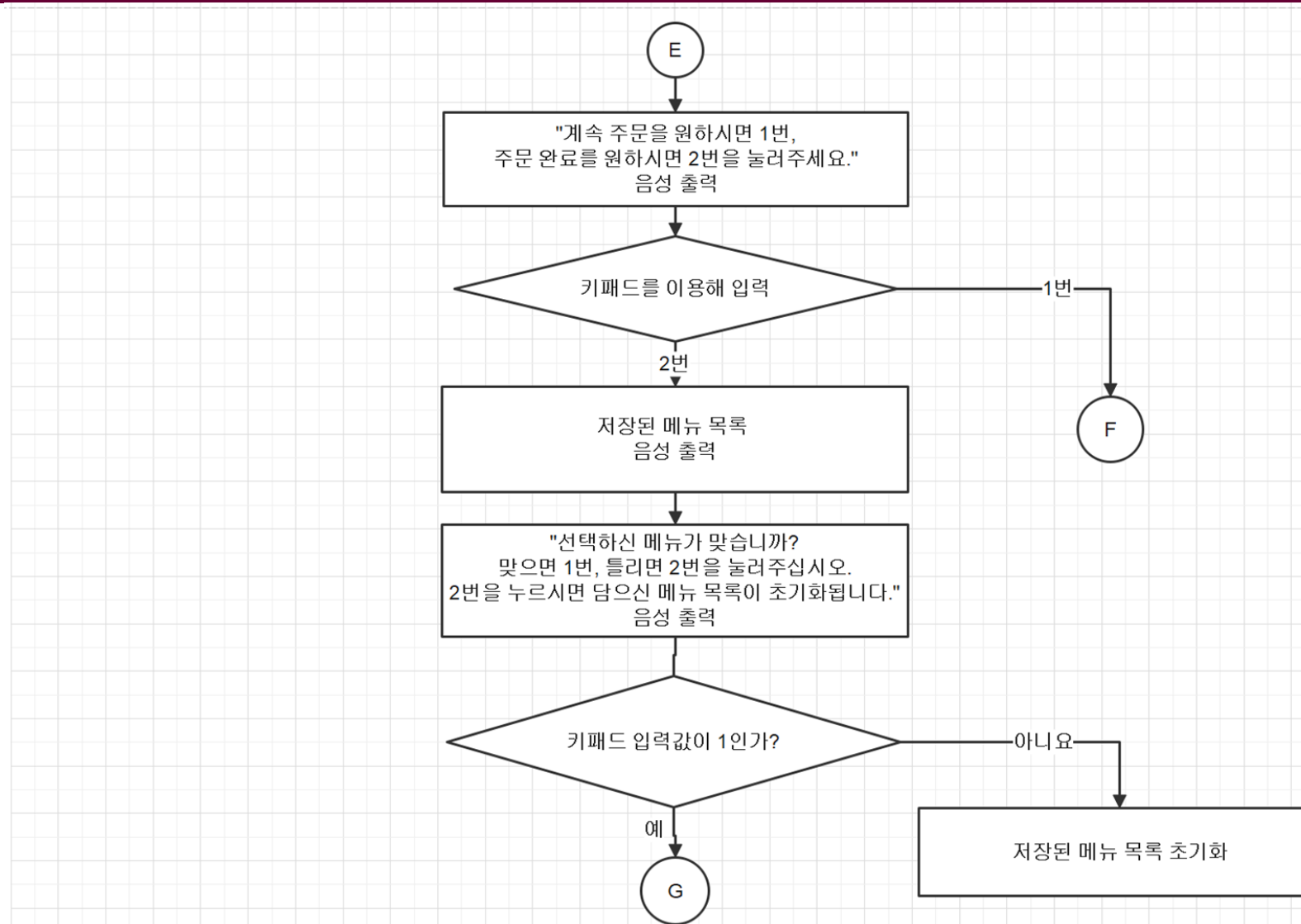
설계도 (2차 변경안)



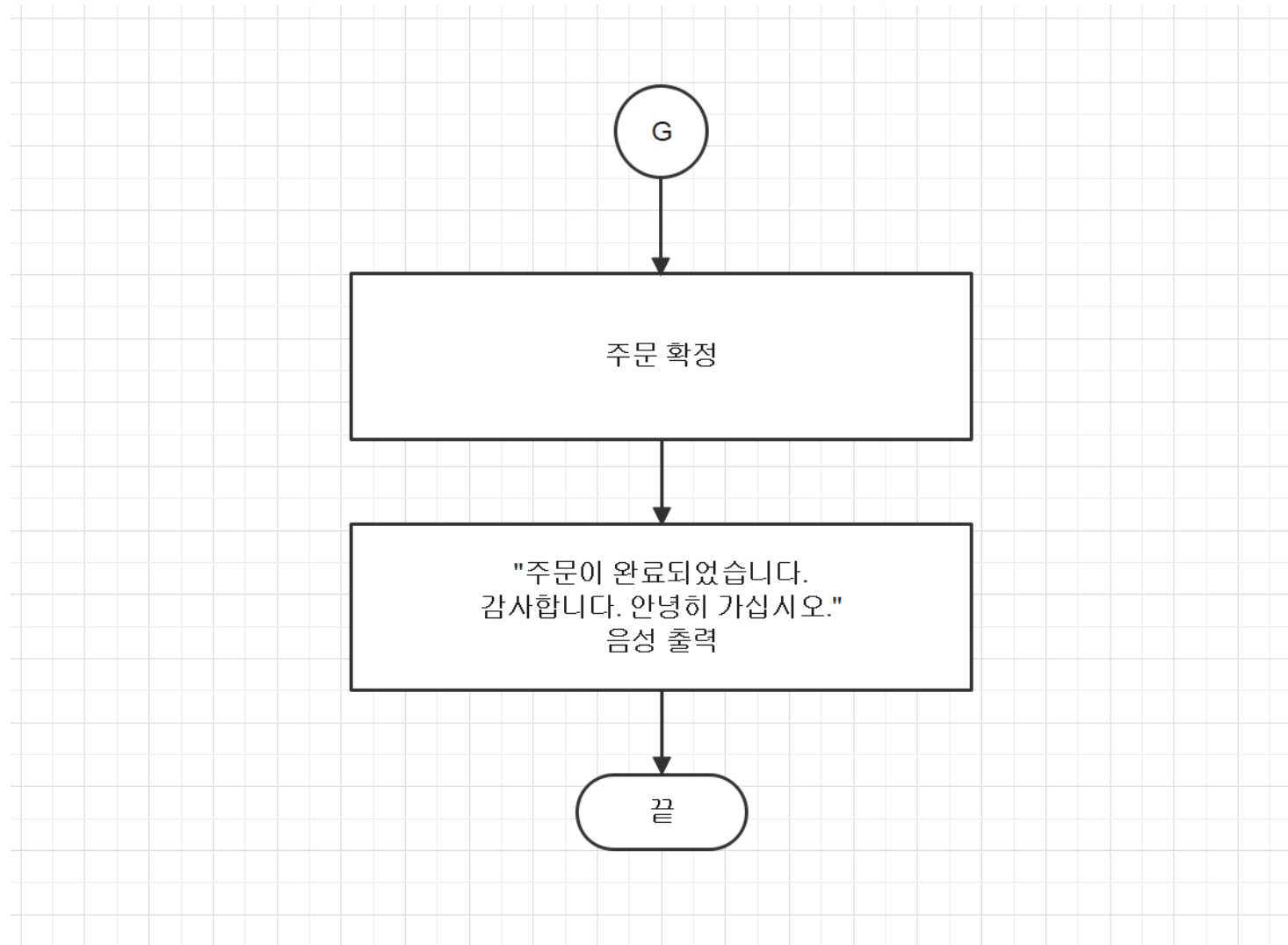
설계도 (2차 변경안)



설계도 (2차 변경안)



설계도 (2차 변경안)



설계도(2차 변경안)의 장단점

- 장점

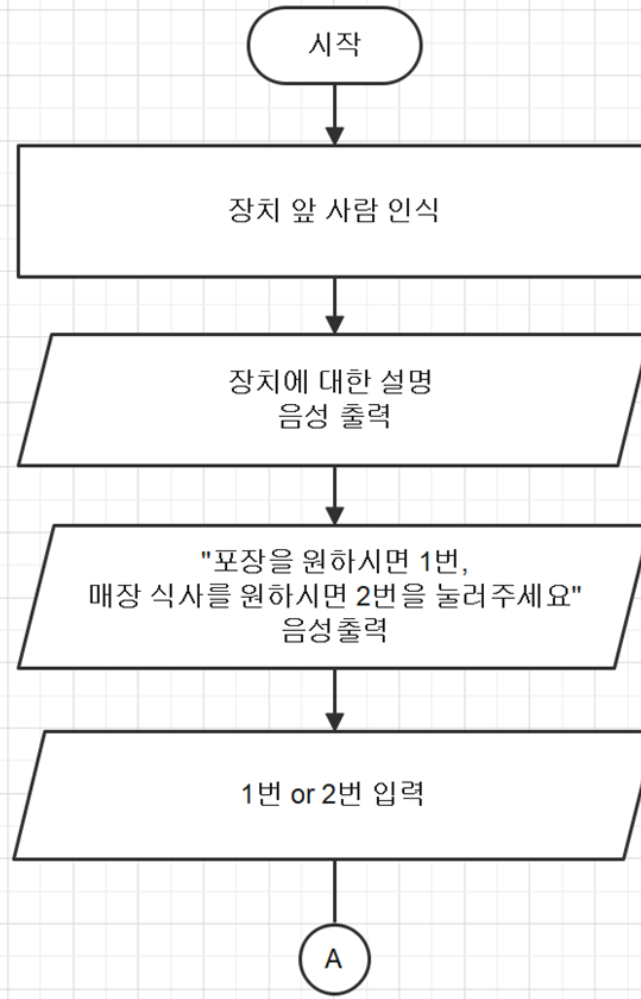
1. '시각장애인이 남의 도움 없이 주문하고 싶다'라는 설계 과제 목적에 적합하다.
2. 시각장애인이 주문을 남의 도움 없이 할 수 있다.

- 단점

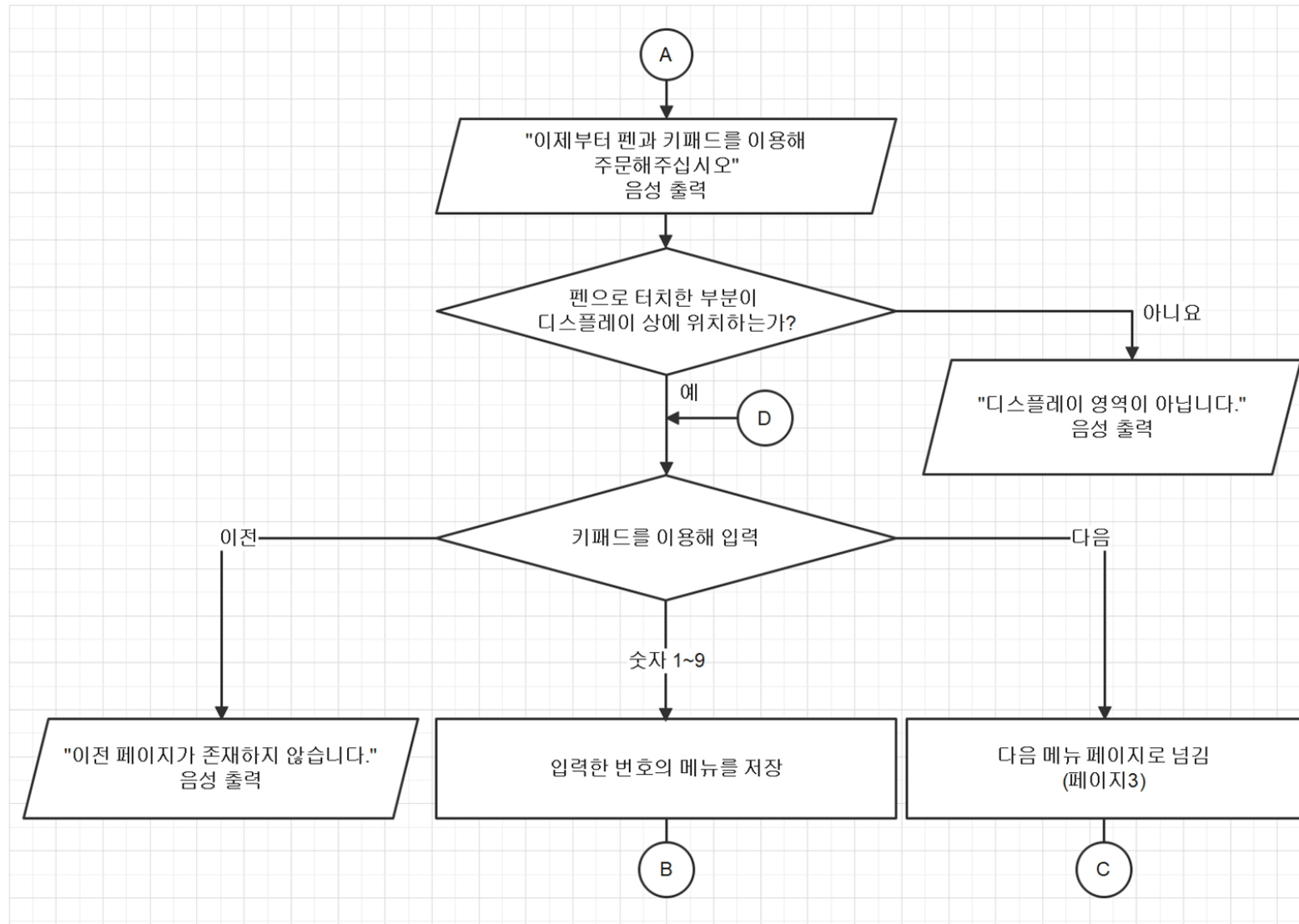
1. '디스플레이 영역이 맞습니다.'와 '디스플레이 영역이 아닙니다'둘 다 사용하면 사용자가 키오스크를 이용하기에 번잡스럽다.
2. 디스플레이를 골고루 터치하지 않으면 어떤 메뉴가 있는지 다 알 수가 없다.



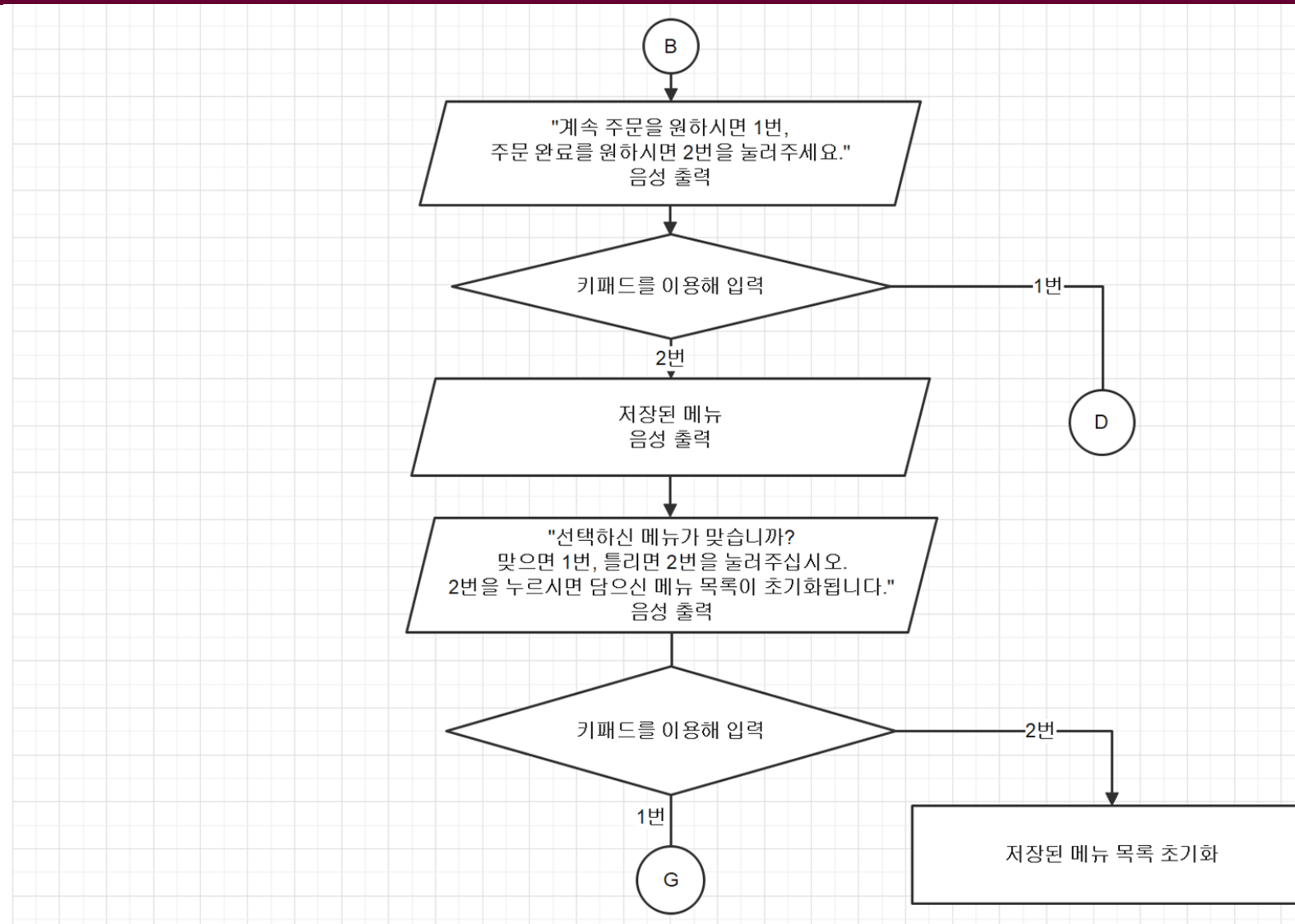
설계도 (최종안)



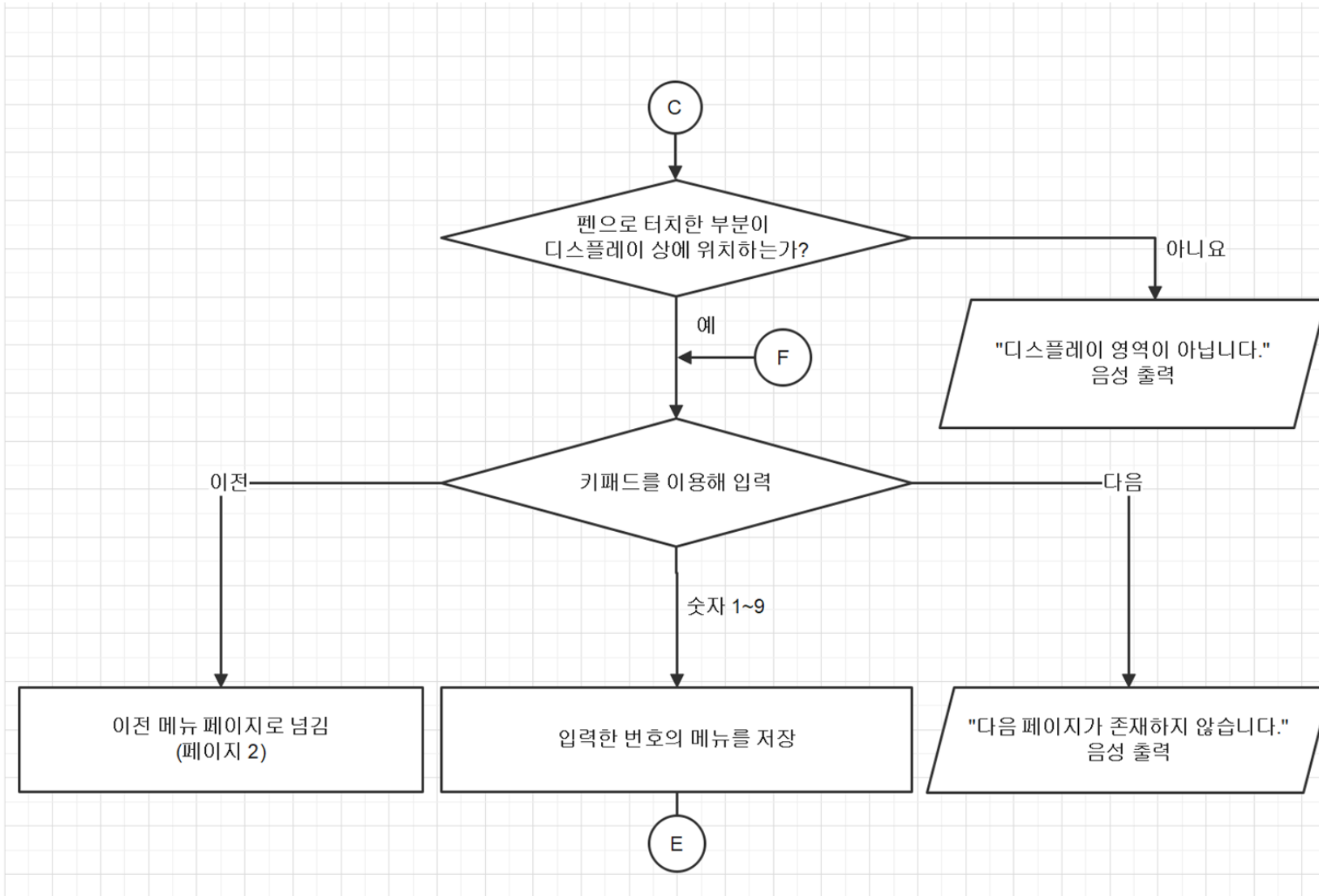
설계도 (최종안)



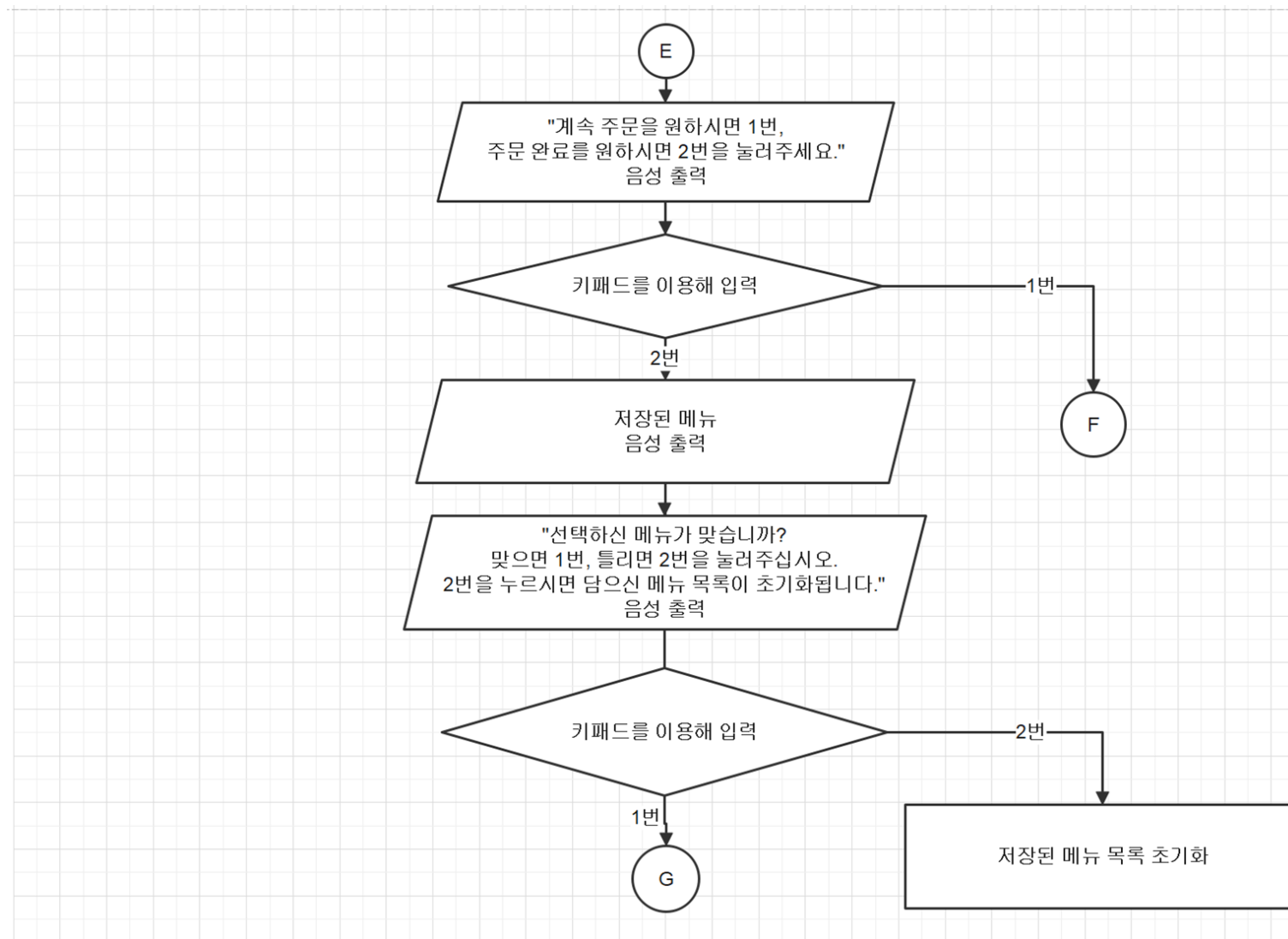
설계도 (최종안)



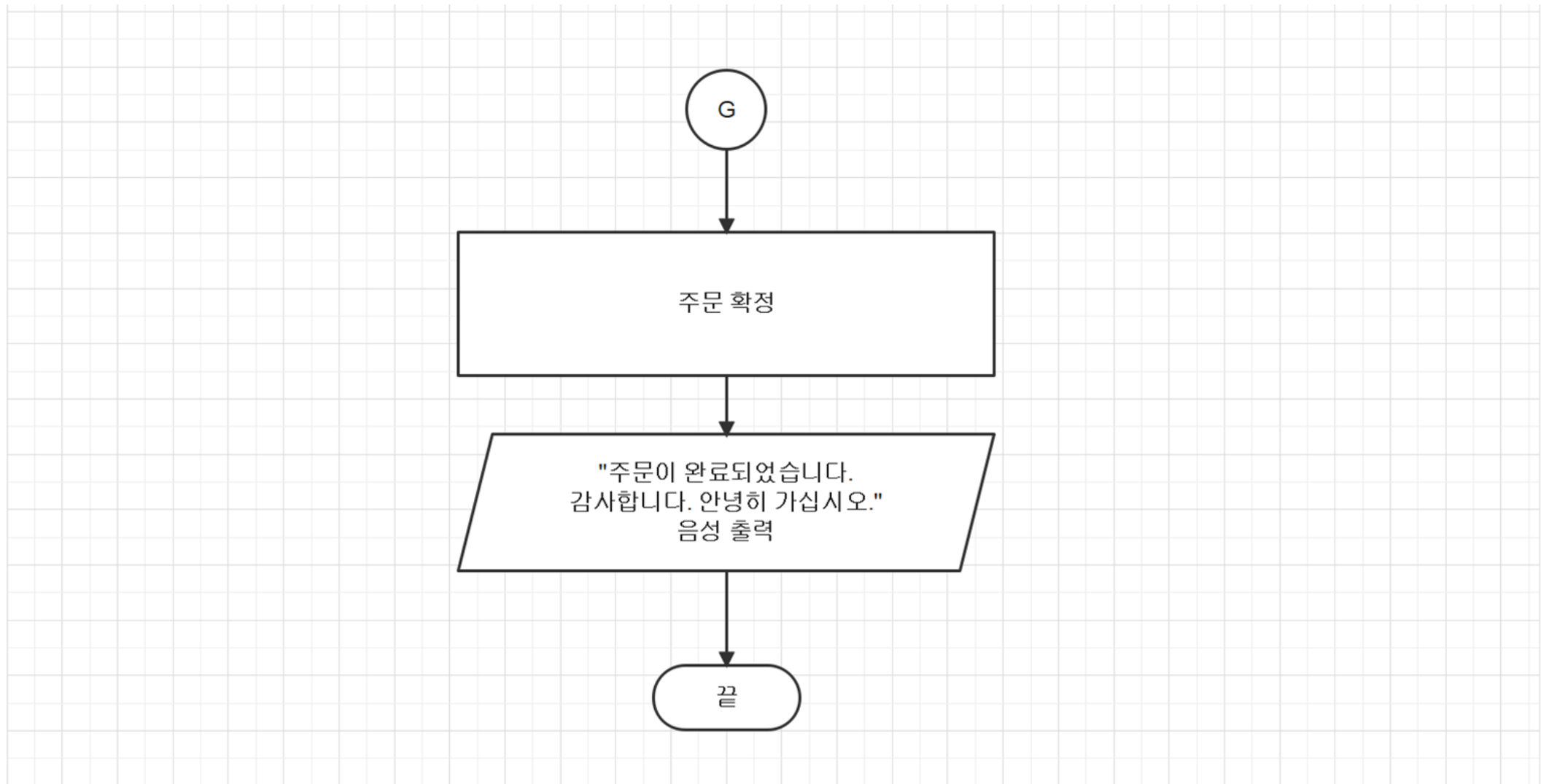
설계도 (최종안)



설계도 (최종안)



설계도 (최종안)



설계도 (최종안)의 장단점

- 장점

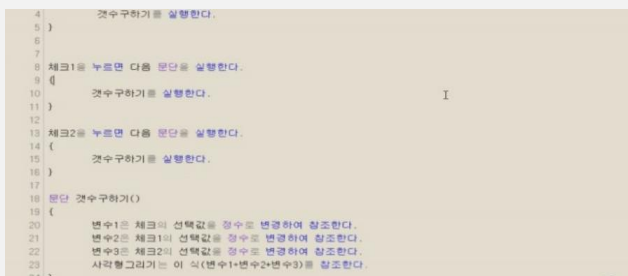
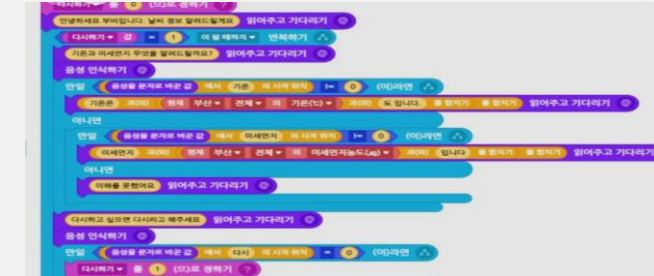
1. '시각장애인이 남의 도움 없이 주문하고 싶다'라는 설계 과제 목적에 적합하다.
2. 시각장애인이 주문을 남의 도움 없이 할 수 있다.
3. '디스플레이 영역이 아닙니다'만 알려줘서 번잡스럽지 않고 디스플레이 영역이 어딘지 알 수 있다.

- 단점

1. 디스플레이를 골고루 터치하지 않으면 어떤 메뉴가 있는지 다 알 수가 없다.



설계도 내 소프트웨어 구현용 부품 선택 이유

	앱인벤터	스마트메이커	엔트리
요구성능	키오스크 소프트웨어 구현		
사진			
특성	컴퓨터 프로그래밍을 처음 접해도 쉽게 안드로이드 운영 체제용 응용 소프트웨어를 만들 수 있다.	코딩 없이 앱을 만들 수 있다.	조작하기 쉬운 명령어 블록을 순서대로 연결해 조립하면서 쉽게 앱을 만들고 공유할 수 있다.
장점	아두이노와 연결이 용이하다. 코드 오류가 나도 쉽게 수정할 수 있다.	sns 로그인 기능이 있다. 프로그래밍보다 앱 디자인하기에 용이하다. 어문규정을 통해 프로그램을 제어한다.	호환성이 좋아 별도의 앱이 없어도 스마트폰이나 태블릿에서 실행이 가능하다.
단점	재귀호출이 안된다. 블록 기능이 있음에도 블록 기능이 실행이 안된다. 실시간으로 오류를 확인할 수 없다.	아두이노와의 통신이 어렵다. 유료 기능이 많다. 기능 자료가 부족하다.	주어진 블록만을 사용하기 때문에 정교한 프로그램을 만들지 못한다. 앱으로 갈아서 진행하는 것이 아닌 웹에서만 사용이 가능하다.
선택이유	아두이노와 연결이 용이하다.		

X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

설계도 내 사용자 인식용 부품 선택 이유

	초음파 센서	적외선 센서
요구성능	키오스크 사용자 인식	
사진		
특성	약 20kHz 이상의 소리인 초음파가 가지고 있는 특성을 이용해 거리, 두께, 움직임 등을 검출한다.	적외선을 발생시켜 반사되어 들어오는 양을 측정한다.
장점	한 사람만을 측정할 수 있고, 적외선 센서보다 인식거리가 길다.	고속에서도 사용 가능하고 실내에서는 정확도가 높다.
단점	빨리 움직일 경우에는 측정이 어렵다.	인식거리가 짧다. 센서 주변에 여러 물체가 있을 경우 센서를 사용하는 하나의 대상을 인지하지 못한다.
선택이유	키오스크를 사용하는 매장은 사람이 많기 때문에 사용자만을 판별할 필요가 있다.	

설계도 내 디스플레이 영역 판단용 부품 선택 이유

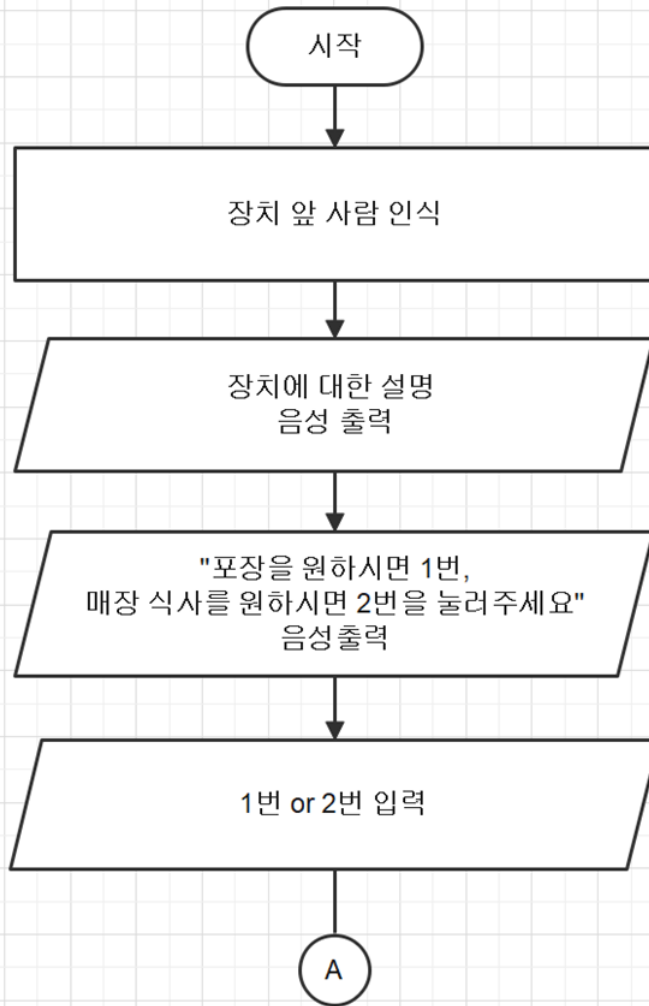
	압력 센서	기울기 센서
요구성능	디스플레이 영역 안에 들어왔음을 판독할 수 있어야 함	
사진		
특성	압력을 측정하는 압력계의 일종으로, 측정 결과를 전기신호로 변환하여 출력하는 압력계를 가리킨다.	기울기를 감지하면 회로가 연결되어 전기를 흐르게 해주는 소자
장점	밀리볼트를 통한 센서 비용 절감 및 패키지 소형화가 되어있다.	접촉을 하지 않아도 측정할 수 있다.
단점	낮은 출력 신호는 전기적으로 노이즈가 많은 환경에서 사용하기에는 부적합하다.	전기의 단락, 개방 여부만 확인할 수 있으며 얼마나 기울어졌는지 기울기 정도까지는 확인할 수 없다.
선택이유	압력 센서는 기울기 센서와 다르게 디스플레이 영역 안에 들어왔음을 판독할 수 있다.	

최종 결과물 사진



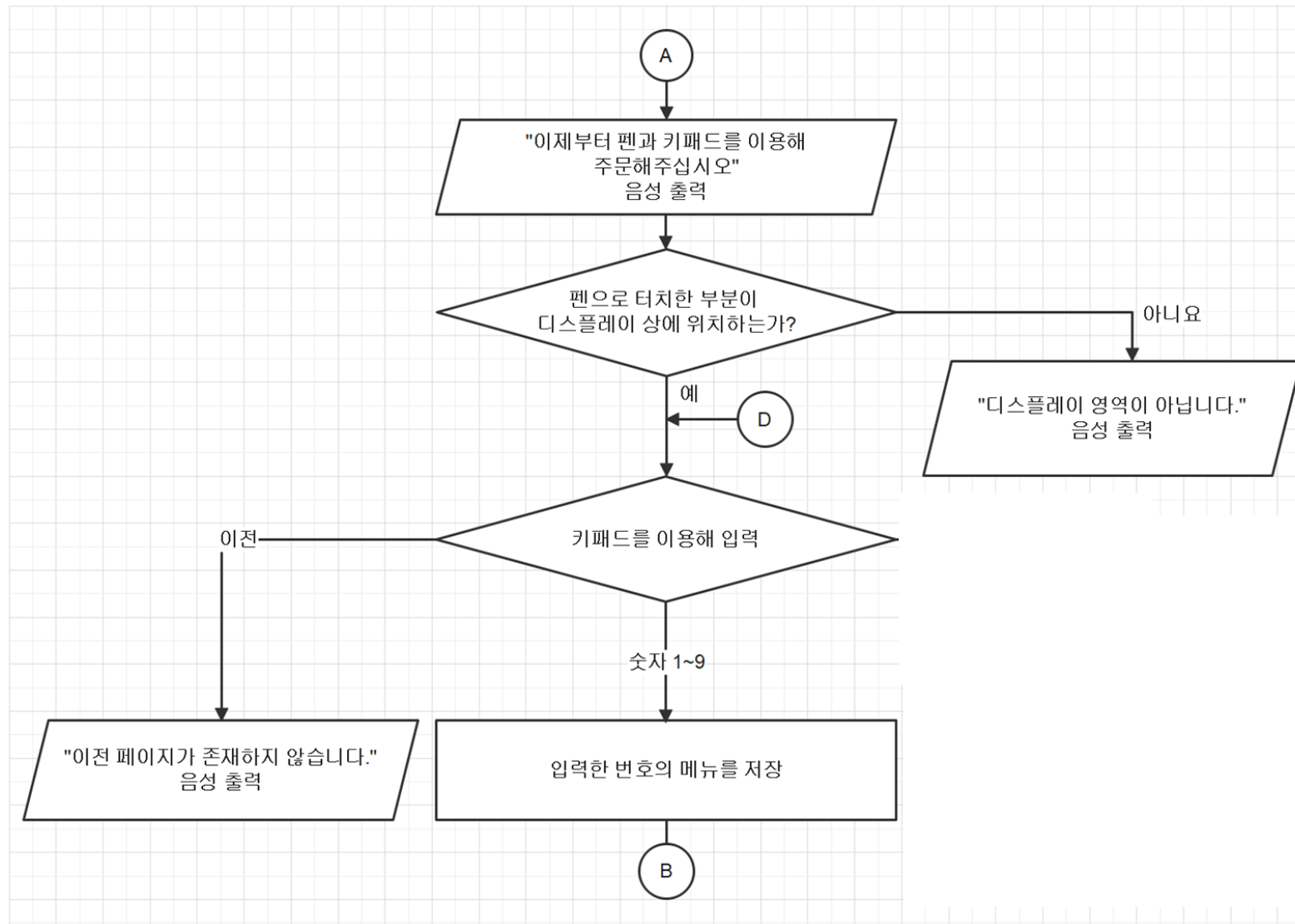
X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

최종 시연 계획

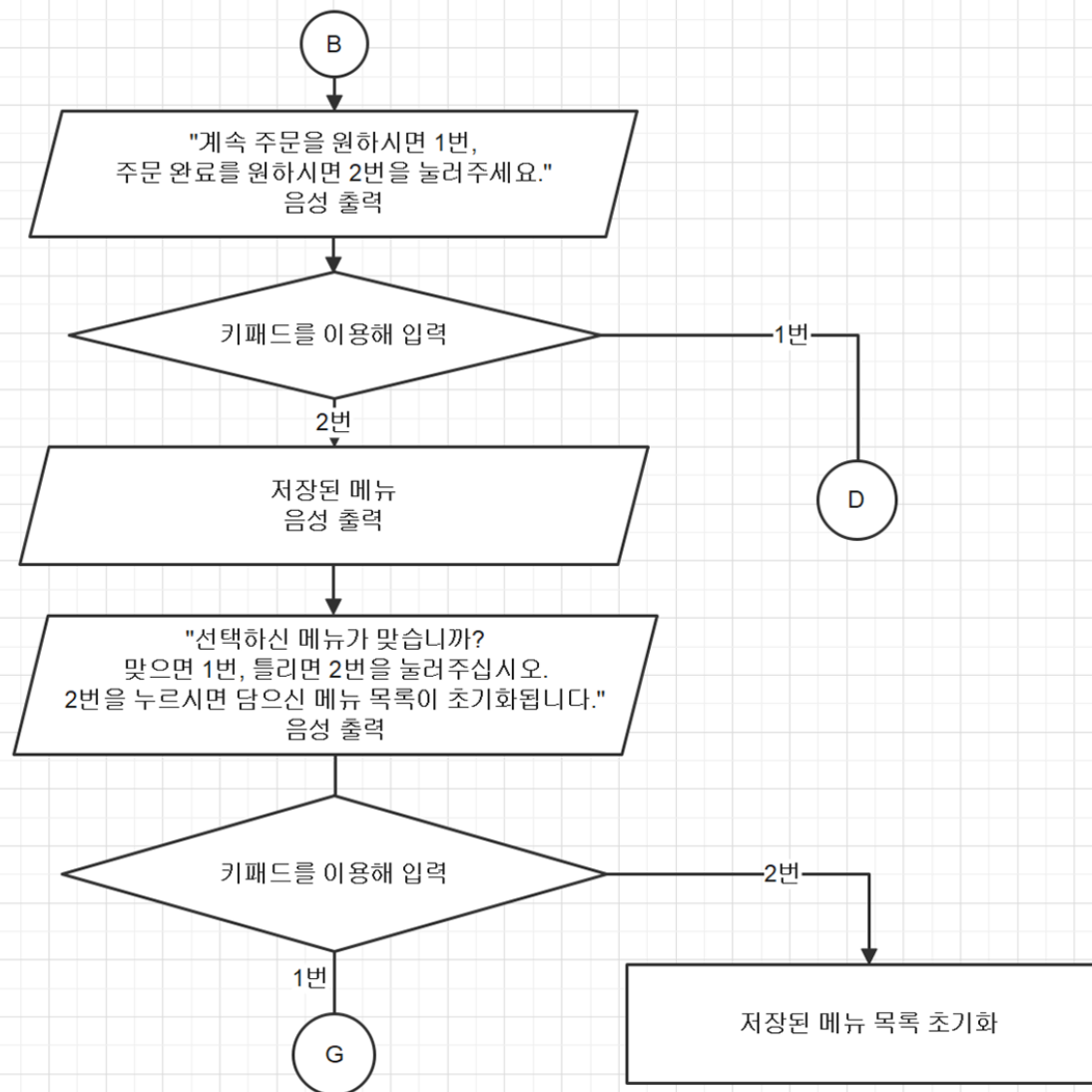


X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

최종 시연 계획

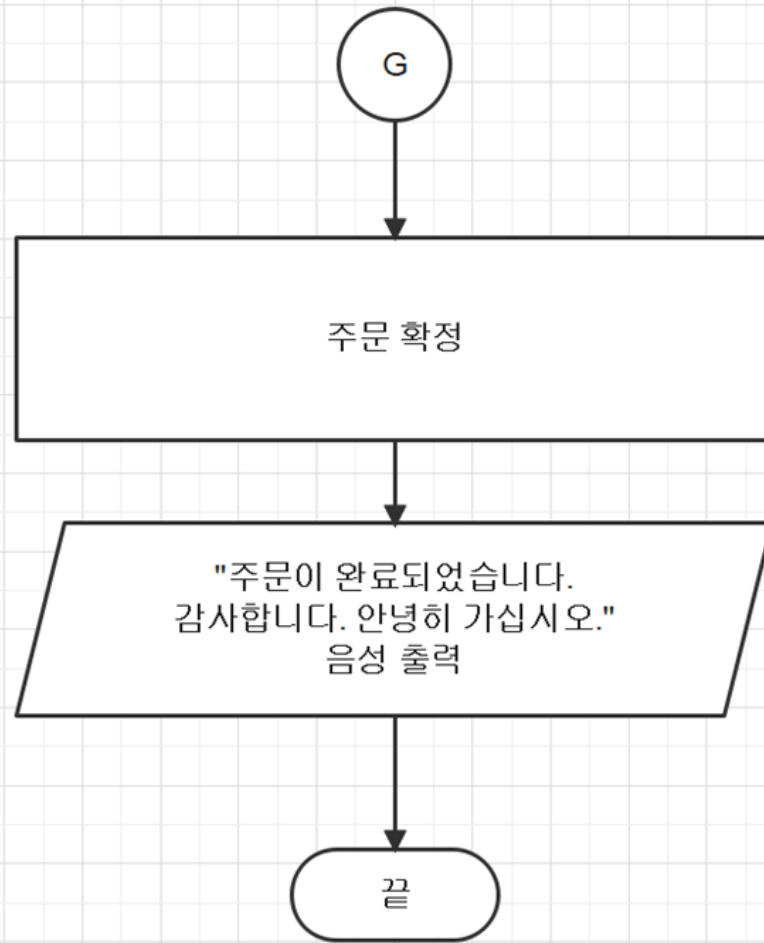


최종 시연 계획



X1조: 시각장애인이 남의 도움없이 주문할 수 있는 장치

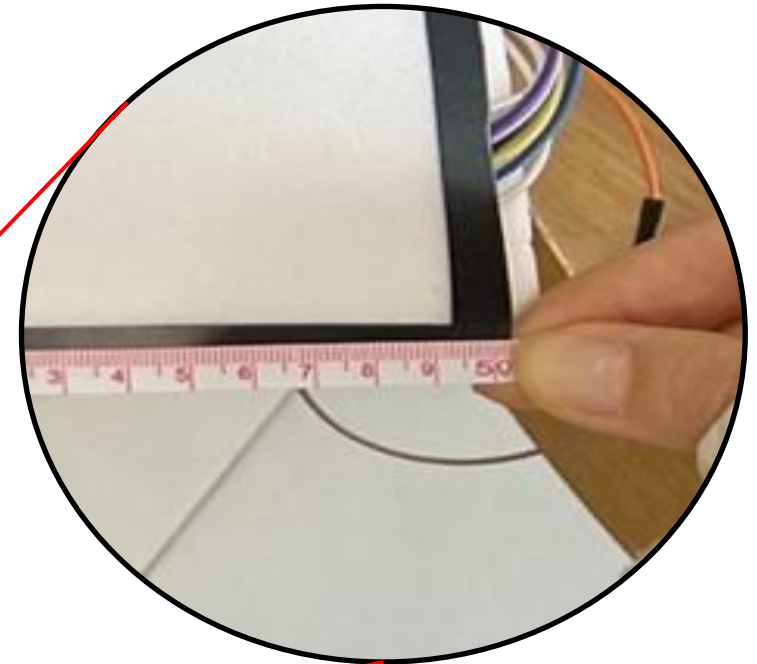
최종 시연 계획



최종 결과물 시연 사진

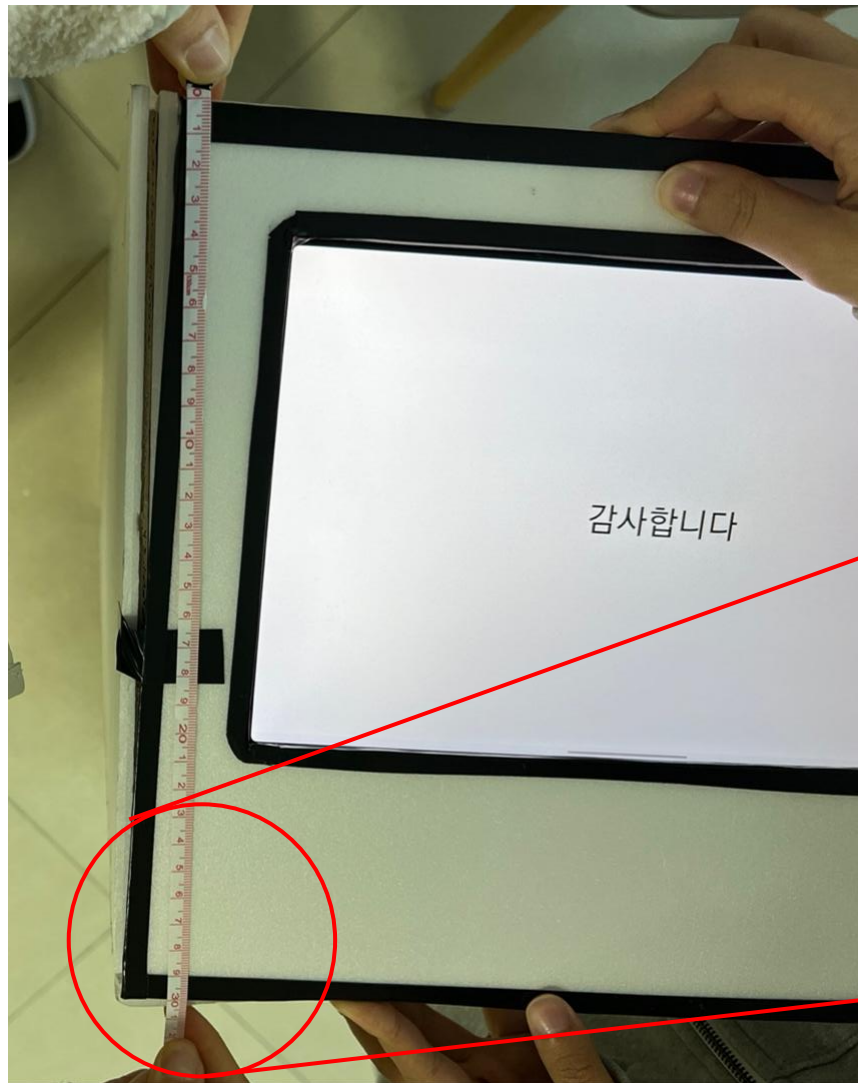


스탠드 가로가 충족시켜야 할 사양
=50cm

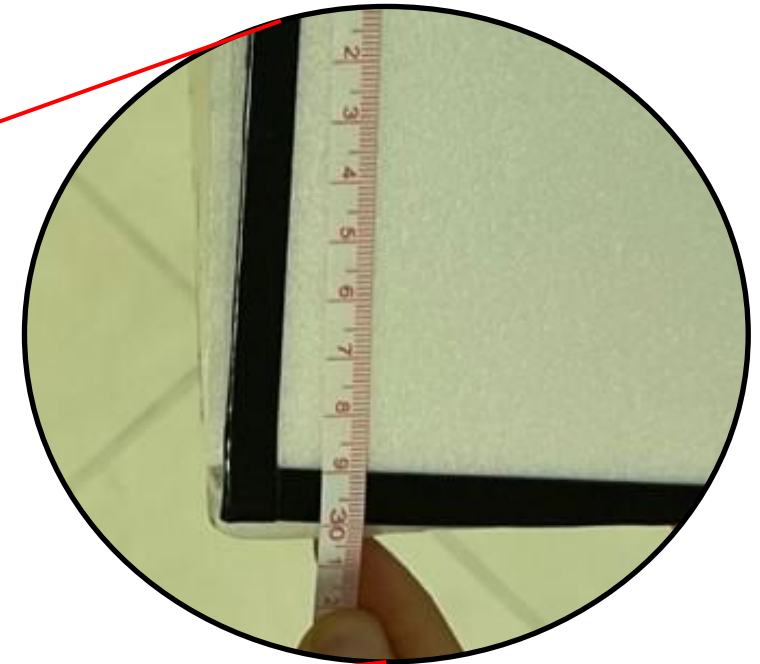


50.5cm

최종 결과물 시연 사진

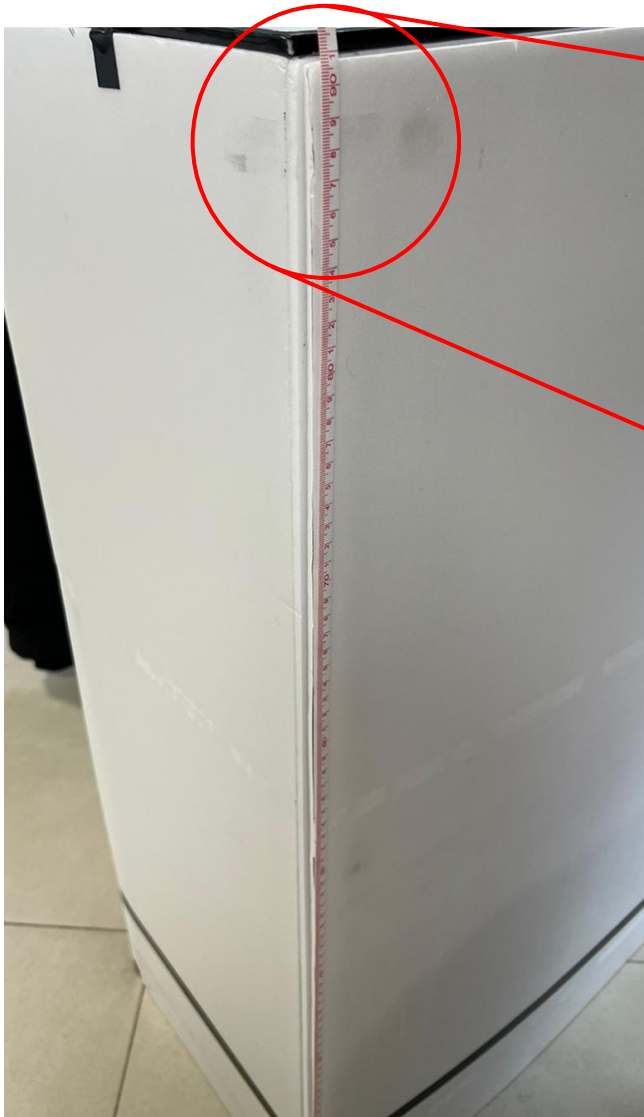


스탠드 세로가 충족시켜야 할 사양
=30cm



30.2cm

최종 결과물 시연 사진

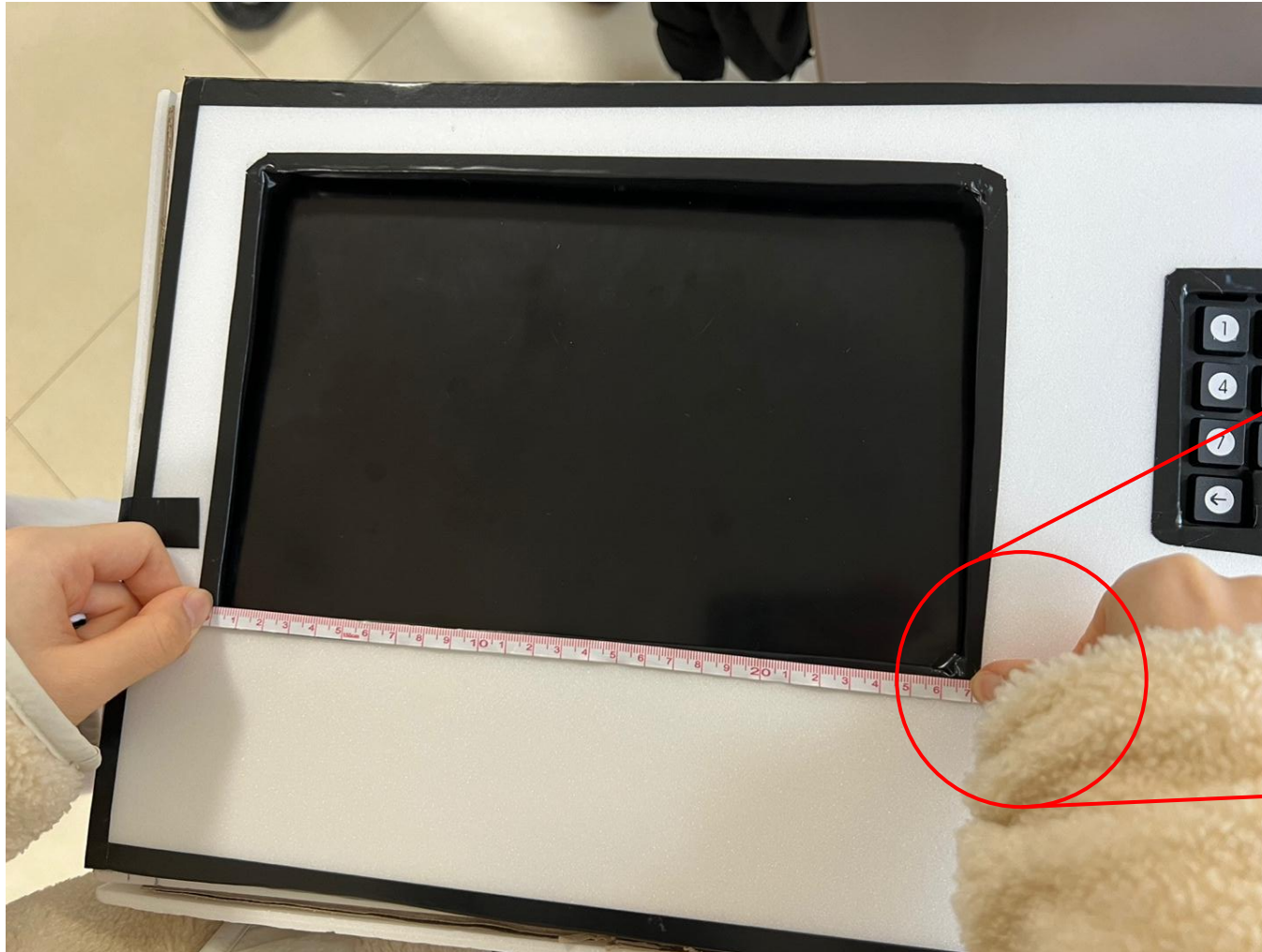


스탠드 높이가 충족시켜야 할 사양
=90cm



90.8cm

최종 결과물 시연 사진

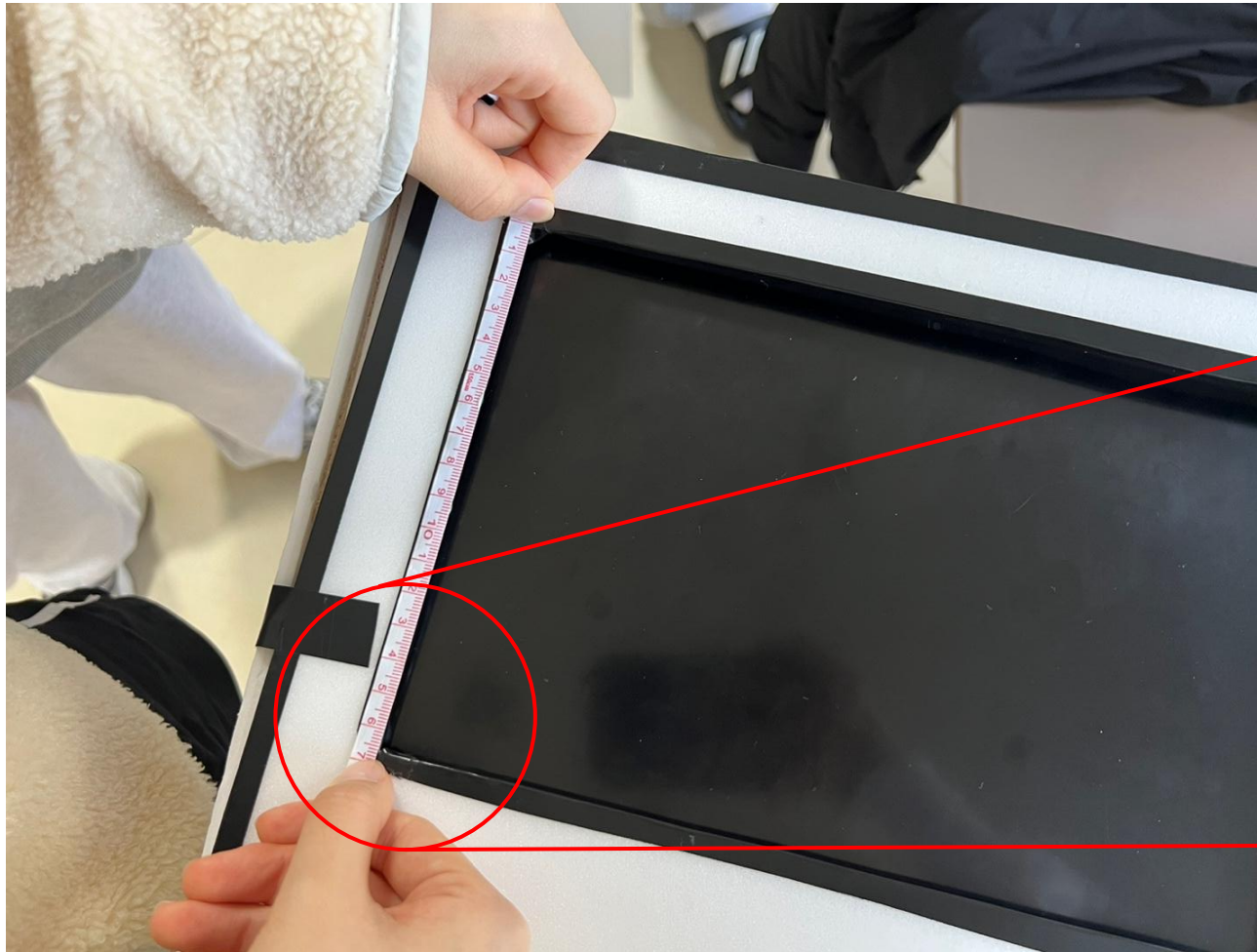


디스플레이 가로가 충족시켜야 할 사양
=28.48cm



26.5cm

최종 결과물 시연 사진



디스플레이 세로가 충족시켜야 할 사양
=18cm



16.5cm

설계과제 목표 달성 후 확인한 효과

- 시각장애인도 타인의 도움 없이 무인으로 주문한 음식을 먹을 수 있다.
- 시각장애인의 메뉴 선택의 폭이 넓어진다.
- 점자를 모르는 시각장애인도 사용할 수 있다.

업무 일정

시각장애인이 음성 안내, 키패드, 펜을 이용해 주문하는 장치

기간 강조 표시: 27

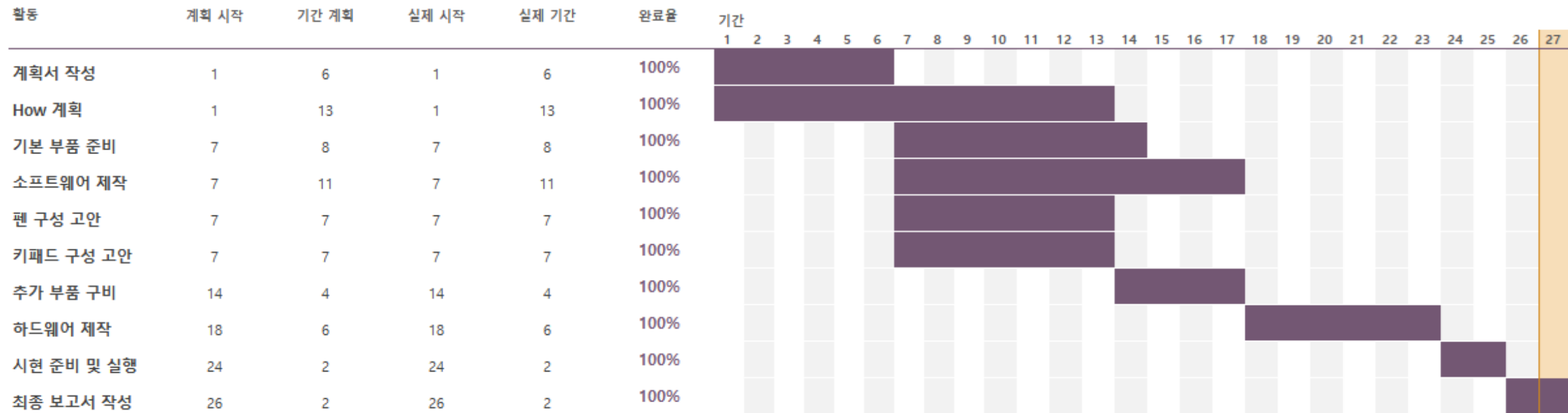
기간 계획

실제 시작

% 완료

실제(계획을 넘어서는)

% 완료(계획 초과)



소요 비용

제품 이름	가격
아두이노 우노	14,850
저항	3,000
점퍼선 수/수	890
점퍼선 암/암	890
블루투스 모듈	5,780
브레드보드	930
초음파 센서	1,330
압력 센서	7,400
절연 테이프	3,330
우드락 본드	2,000
숫자 스티커	1,000



소요 비용

제품 이름	가격
C타입 아답터	18,530
키패드	7,830
우드락	19,500
터치펜	2,730
펜 출력 비용	4,400
본드	2,500
사포	500
양면 테이프	4,600
총합	101,990

요약 및 소감

● 요약

1주차

How 구성 완료 후 부품을 준비했으며 앱인벤터로 스크린 코딩 및 아두이노 코드 작성과 회로 구성을 했습니다. 스케치업을 통해 펜 도면을 제작하고 광운창작소에 의뢰했습니다. 하드웨어를 제작하기 위해 우드락을 도면에 맞춰 제단했습니다.

2주차

앱인벤터로 스크린 코딩을 완료하였으며 아두이노 코드와 회로 구성을 완료했습니다. 광운창작소에 1차로 맡긴 펜이 치수가 도면상의 치수와 너무 상이하여 2차 의뢰를 했습니다. 2차 의뢰를 했음에도 이상한 점이 있어서 수작업으로 저희가 원하는 치수로 맞춰 펜 제작을 완료했습니다. 지지가 약해서 우드락과 박스를 붙이고 진행하였고 하드웨어 제작을 완료하였습니다.



요약 및 소감

● 소감

임채은

처음에 구성할 때는 간단할 것이라고 생각했지만 직접 만들어보니 생각보다 고려할 사항이 많아 어려웠다. 이번에 과제를 해결하면서 앱인벤터와 3D 프린터를 처음 접해봐서 낯설고 힘든 점이 많았지만 유익한 경험이었다.

박수빈

3D 프린터로 펜을 직접 제작하고 스스로 코딩하여 작품을 만들 수 있다는 것이 유익했다. 이 경험을 통해 계속해서 대안을 찾고 해결하는 것이 중요함을 깨달았다.

안지후

하나를 구현하는 것이 아닌 펜, 앱, 키오스크 모두를 구현해야해서 힘들기도 했지만 이 활동을 통해서 설계의 중요성을 깨닫게 되었다.



향후 과제

- 펜으로 다른 곳을 짚고 손으로 디스플레이를 눌렀을 때 디스플레이 영역이 맞다고 인식하지 못하게 하기.
- 키패드 입력 씹힘 현상 해결하기.

